

Tucsen Dhyana sCMOSによる真空内イメージングの革新

軟X線・EUV直接検出と深冷冷却による高精度プロセスの実現

エグゼクティブ・サマリー:

真空プロセス内でのリアルタイムモニタリングは、次世代半導体および材料開発の歩留まり向上の鍵である。本レポートでは、Tucsen社のsCMOS技術を基軸に、従来のCCDや標準工業用カメラでは到達できなかった「低ノイズ・高感度・高速」の真空内センシング解法を提示する。

1. 真空イメージングにおける物理的制約

真空環境下では、大気による対流冷却が消失するため、イメージセンサーの熱設計が画質を決定する。センサー温度が上昇すると、以下の暗電流式に従い熱ノイズが指数関数的に増大する。

$$I_d \propto T^2 \exp(-E_g / 2kT)$$

また、軟X線やEUV（極端紫外線）領域では、窓材やシンチレータによる透過損失が激しいため、センサーへの「直接検出（Direct Detection）」が必須となる。

2. Tucsen Dhyana シリーズの技術的解決策

Tucsen社の真空対応カメラは、科学研究グレードの性能を産業応用へ最適化している。

2.1. 深冷冷却（Deep Cooling）技術

Dhyanaシリーズは、真空環境下での自己発熱を抑えるため、最大**-60°C~-70°C**のペルチェアクティブ冷却を実装。水冷または液体冷却配管との統合により、長時間露光時でも熱ノイズを極限まで抑制する。

2.2. 裏面照射型（BSI）sCMOSセンサー

配線層をセンサー背面に配置した裏面照射構造により、光の入射を妨げず、量子効率（QE）最大**95%**を達成。特に軟X線・EUV領域（~1000eV）において、ほぼ100%の感度で直接検出を可能にする「オープンフロント」モデルを提供している。

3. システム構成の最適化 (XV vs XF)

用途に応じて、2種類の設置形態を選択可能である。

構成タイプ	特徴とメリット	主な用途
XVシリーズ (In-Vacuum)	カメラ全体を真空中に配置。光ファイバー通信により高速・低ノイズ。	チャンバー内自由移動、複雑な空間への配置
XFシリーズ (Open-Front)	フランジに直接装着。センサーのみ露出。メンテナンス性に優れる。	放射光施設、軟X線分光、定点観測

4. 産業的インパクトと応用

次世代リソグラフィ (EUV) EUV光源のプロファイル解析や反射率測定において、sCMOSの高速読み出し（最大48fps以上）は、従来型CCDの約10倍のスループットを実現する。
インサイチュ (In-situ) 観測 真空蒸着やプラズマ成膜プロセス中のパーティクル動態や発光スペクトルを可視化。ブラックボックスだったプロセスの可視化により、R&D期間を大幅に短縮する。

5. 明日から使える技術英文 (Practical English)

- "The sCMOS architecture enables direct detection of EUV radiation without scintillators."
(sCMOSアーキテクチャは、シンチレータなしでのEUV放射の直接検出を可能にします。)
- "Deep cooling to -60°C is essential to maintain a high SNR in vacuum environments."
(真空環境で高いS/N比を維持するには、-60°Cまでの深冷冷却が不可欠です。)

クロニクス株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 | URL: www.chronix.co.jp
イメージング・センシング事業部 テクニカルレポート